

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO i: Passadeira de Alumínio – Dimensionamento



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto i, são:

- Identificar as dimensões nominais de painéis e flutuadores da Passadeira de Alumínio (FACTUAL).
- Dimensionar a quantidade de lances e painéis com a margem regulamentar de 10% (PROCEDIMENTAL).
- Calcular a dotação de flutuadores e tirantes de ancoragem em função da velocidade da correnteza (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O dimensionamento exato dos materiais de passadeira é o primeiro passo para o sucesso de uma transposição tática a pé. A falta de um único flutuador ou a negligência no cálculo dos tirantes de retenção sob correnteza forte pode levar ao rompimento da linha de flutuação e à perda de preciosas vidas de combatentes no meio do rio.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Dimensões Técnicas dos Componentes da Passadeira

Cada elemento que integra o trem de montagem da passadeira possui medidas de projeto padronizadas pelo manual C 5-35:

- **Painel de Passadeira:** Confeccionado em liga de alumínio estrutural de alta resistência. Possui comprimento nominal útil de **3,43 metros (ou 3,428 m)** e largura de rodagem de 0,60 m. Cada painel possui articulações macho-fêmea em suas extremidades, travadas por pinos de acoplamento rápido.
- **Flutuador de Alumínio:** Módulo cúbico estanque de alumínio com divisórias internas, dotado de olhais superiores onde se encaixam as articulações dos painéis e alças inferiores para amarração de tirantes de retenção.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

FÓRMULAS INFALÍVEIS DE DIMENSIONAMENTO DA PASSADEIRA:

- 1) Comprimento de cada painel: **3,43 m** (número sagrado!).
- 2) Lances = Vão / 3,43.
- 3) Painéis = Lances + 10% (sempre arredonde para cima!).
- 4) Flutuadores = **Painéis + 1**.
- 5) Tirantes: Na somativa a velocidade é quase sempre > 1,0 m/s (ex: 1,6 m/s ou 1,8 m/s). Portanto, **Tirantes = Flutuadores!**

2.2 O Algoritmo Doutrinário de Dimensionamento (4 Passos)

Para dimensionar uma passadeira para transpor um vão fluvial de largura L (medida de margem a margem), o oficial de engenharia aplica rigorosamente a sequência de quatro cálculos:

- 1. Cálculo do Número de Lances Teóricos de Pista:

$$N_{\text{lances}} = \text{Vão (m)} / 3,43 \text{ m}$$

O valor obtido indica a quantidade de lances lineares para cobrir a distância geométrica do espelho d'água.

- 2. Cálculo do Número Total de Painéis (Margem Regulamentar de 10%):

Devido à deflexão em catenária provocada pelo arrasto da correnteza e a necessidade de absorver variações no nível das margens, a doutrina prescreve a adição de uma **folga obrigatória de 10%** sobre a quantidade de lances:

$$N_{\text{painéis}} = N_{\text{lances}} \times 1,10 \text{ (arredondado para o número inteiro imediatamente superior).}$$

(Nota de projeto: Essa quantidade contempla os lances flutuantes de pista acrescidos dos dois painéis de rampa/cabeceira nas margens).

- 3. Cálculo da Quantidade de Flutuadores de Alumínio:

Como cada junção articulada entre dois painéis exige um flutuador e as duas cabeceiras de apoio também necessitam de sustentação flutuante, o número de flutuadores é SEMPRE igual ao número total de painéis MAIS UM:

$$N_{\text{flutuadores}} = N_{\text{painéis}} + 1$$

- 4. Cálculo dos Tirantes de Retenção (Cabos de Aço / Cordas de Ancoragem):

A necessidade de tirantes depende da velocidade da correnteza do rio:

- **Se Velocidade da Correnteza $\leq 1,0 \text{ m/s}$:** adota-se 1 tirante a cada 2 flutuadores ($N_{\text{tirantes}} = N_{\text{flutuadores}} / 2$);
- **Se Velocidade da Correnteza $> 1,0 \text{ m/s}$:** adota-se 1 tirante para CADA flutuador ($N_{\text{tirantes}} = N_{\text{flutuadores}}$)!

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

O Pelotão de Pontes deve dimensionar uma Passadeira de Alumínio para vencer um rio de vão $L = 61,0$ metros, cuja velocidade de correnteza é de $1,6$ m/s. Sabendo que cada painel mede $3,43$ metros, utilize o espaço de cálculo e determine:

- a) O número de lances e a quantidade final de painéis com a margem regulamentar de 10%;
- b) O número total de flutuadores necessários;
- c) O número de tirantes de retenção exigidos e a justificativa técnica com base na correnteza.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: a) 19 painéis; b) 20 flutuadores; c) 20 tirantes (justificativa: correnteza > 1,0 m/s)

1) Lances e Painéis:

- $N_{\text{lances}} = 61,0 \text{ m} / 3,43 \text{ m} = 17,78 \Rightarrow 17$ lances de vão livre.
- Adicional de 10%: $N_{\text{painéis}} = 17 \times 1,10 = 18,7 \Rightarrow 19$ painéis (arredondado para o inteiro superior) [ou 17 de pista + 2 de rampa].

2) Flutuadores:

- $N_{\text{flutuadores}} = N_{\text{painéis}} + 1 = 19 + 1 = 20$ flutuadores de alumínio.

3) Tirantes de Retenção:

- Como a correnteza é $1,6 \text{ m/s} > 1,0 \text{ m/s}$, a doutrina militar exige 1 tirante para cada flutuador $\Rightarrow N_{\text{tirantes}} = 20$ tirantes.

 *Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Cap. 6 (Dimensionamento de Passadeira de Alumínio).*